



Universidad Central del Ecuador

Facultad de Ciencias

Maestría en Estadística con Mención en
Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Detección de anomalías en datos multivariantes de sistemas ciberfísicos mediante redes neuronales de grafos

Kevin Astudillo Quimbiulco

TUTOR: Dr. Miguel Flores, Ph.D.

23 de septiembre de 2026

Contenido

1. Introducción

2. Planteamiento del problema

3. Fundamentos y estado del arte

4. Propuesta de investigación

5. Objetivos

6. Metodología

7. Proyección

8. Bibliografía

Los sistemas ciberfísicos integran componentes físicos, computacionales y de comunicación que interactúan continuamente.

En infraestructuras críticas pueden encontrarse en:

- sistemas de distribución de agua;
- sistemas energéticos;
- procesos industriales;
- transporte;
- edificios inteligentes;
- servicios digitales.

Estos sistemas generan grandes cantidades de información mediante:



Característica fundamental

Las variables observadas no evolucionan de forma completamente independiente: los componentes del sistema mantienen relaciones físicas, lógicas o de comunicación.

Durante la operación de un sistema ciberfísico pueden aparecer desviaciones respecto de su comportamiento esperado.

Estas anomalías pueden estar relacionadas con:

- degradación o fallos de equipos;
- alteraciones o fallos de sensores;
- interrupciones de comunicación;
- condiciones operativas inusuales;
- manipulaciones maliciosas.

Problema de investigación

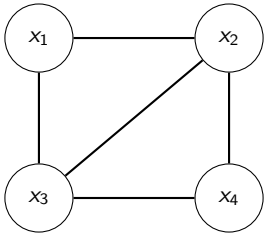
Se requiere identificar comportamientos anómalos en sistemas caracterizados por múltiples variables interdependientes que evolucionan en el tiempo.

La presencia de una anomalía no implica necesariamente la confirmación de un ciberataque.

Supongamos que un sistema dispone de múltiples variables observadas simultáneamente:

$$\mathbf{x}_t = (x_{1,t}, x_{2,t}, \ldots, x_{p,t}) .$$

Cada componente proporciona información sobre una parte del sistema, pero su comportamiento puede depender del resto.



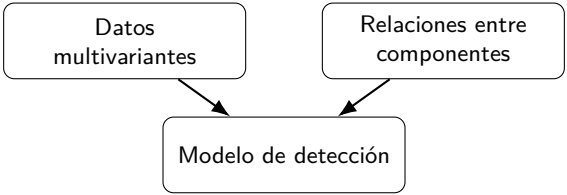
Idea

Además de analizar los valores observados, interesa incorporar explícitamente las relaciones entre los componentes del sistema.

¿Por qué incorporar la estructura relacional?

Los métodos de detección de anomalías pueden analizar patrones temporales y multivariantes complejos.

Sin embargo, si las relaciones entre los componentes no se representan explícitamente, parte de la estructura del sistema puede quedar fuera del modelo.



Motivación

La incorporación de la estructura relacional permite investigar si las dependencias entre componentes aportan información relevante para detectar y localizar anomalías.

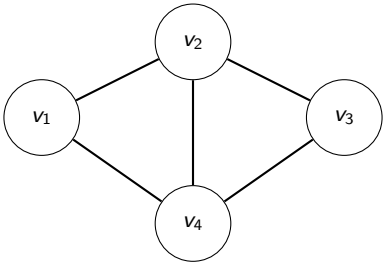
Grafos como representación del sistema

Una forma natural de representar las relaciones entre los componentes es mediante un grafo

$$G = (V, E),$$

donde:

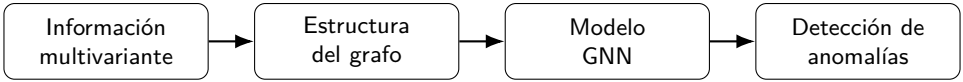
- V representa el conjunto de nodos;
- E representa las relaciones entre los nodos.



En el contexto del estudio, las relaciones pueden representar dependencias:

físicas lógicas de comunicación.

Las redes neuronales de grafos (*Graph Neural Networks*, GNN) permiten desarrollar modelos de aprendizaje profundo que incorporan la estructura relacional representada por un grafo.



Interés para esta investigación

La GNN permite estudiar conjuntamente la información asociada a los componentes y las dependencias existentes entre ellos.

La arquitectura específica no se fija a priori: su selección formará parte del desarrollo metodológico y experimental de la investigación.

La detección de anomalías en datos multivariantes debe enfrentarse a:

- alta dimensionalidad;
- relaciones entre múltiples variables;
- dependencia temporal;
- escasez y desequilibrio de anomalías;
- cambios en las condiciones de operación.

Los métodos basados en grafos permiten incorporar explícitamente las relaciones entre los componentes.

Problema central

Es necesario estudiar si la incorporación explícita de la estructura relacional mediante redes neuronales de grafos permite obtener información útil para la detección y localización de anomalías en datos multivariantes de sistemas ciberfísicos.

Pregunta central

¿Cómo utilizar redes neuronales de grafos para incorporar las dependencias entre los componentes de un sistema ciberfísico en la detección de anomalías sobre datos multivariantes?

Esta pregunta conduce a tres cuestiones fundamentales:

1. ¿Cómo representar adecuadamente el sistema mediante un grafo?
2. ¿Cómo utilizar conjuntamente la información multivariante y la estructura relacional para detectar anomalías?
3. ¿Qué aporta la información del grafo frente a métodos que no incorporan explícitamente dicha estructura?

Objetivo general

Desarrollar y evaluar un enfoque basado en redes neuronales de grafos para la detección de anomalías en datos multivariantes de sistemas ciberfísicos, incorporando las relaciones entre sus componentes y evaluando su desempeño mediante criterios estadísticos y métricas de detección.

1. Caracterizar los datos multivariantes del sistema ciberfísico seleccionado y construir una representación en forma de grafo que describa los componentes del sistema y las relaciones existentes entre ellos.
2. Implementar un modelo de detección de anomalías basado en redes neuronales de grafos que aproveche conjuntamente la información multivariante y las dependencias representadas mediante la estructura del grafo.
3. Comparar el desempeño del enfoque basado en redes neuronales de grafos con métodos de referencia para detección de anomalías que no incorporen explícitamente la estructura relacional del sistema.
4. Evaluar el desempeño y la robustez de los métodos considerados mediante métricas de detección, falsas alarmas, retraso de detección y localización, utilizando estrategias de validación que respeten la estructura temporal de los datos.
5. Analizar la contribución de la información relacional y de los principales componentes del modelo mediante estudios de ablación y experimentos de sensibilidad ante modificaciones de la estructura del grafo.



La investigación se organizará alrededor de cuatro componentes:

1. representación de los datos y de las relaciones;
2. modelado mediante redes neuronales de grafos;
3. detección y localización de anomalías;
4. comparación y evaluación rigurosa del desempeño.

Principio metodológico

No se asumirá que el modelo GNN debe superar necesariamente a alternativas más simples; esta hipótesis deberá evaluarse experimentalmente.

Construcción de la representación en grafo

La representación del sistema constituye una etapa fundamental antes del entrenamiento del modelo.

Será necesario determinar:

Nodos

¿Qué componentes del sistema serán representados como nodos?

¿Qué información multivariante estará asociada a cada componente?

Relaciones

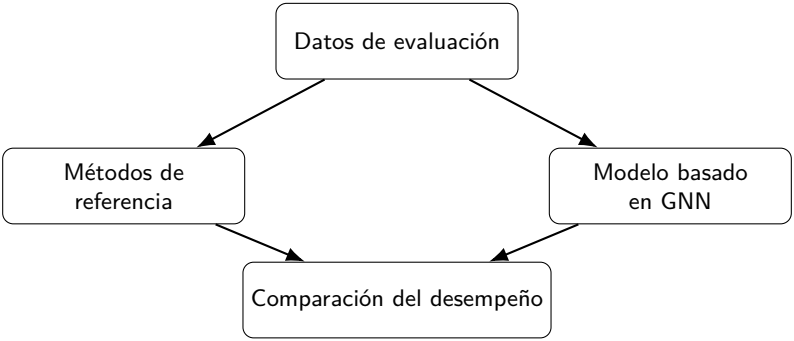
¿Qué dependencias serán representadas mediante aristas?

¿La información disponible permite representar relaciones físicas, lógicas o de comunicación?

Pregunta metodológica clave

La estructura del grafo no debe considerarse únicamente como una entrada computacional: será necesario estudiar el efecto que dicha estructura tiene sobre la detección de anomalías.

El modelo basado en GNN será evaluado frente a métodos de referencia que no incorporen explícitamente la misma información relacional.



Propósito

Determinar empíricamente qué aporta la incorporación explícita de las relaciones entre componentes a la detección de anomalías.

La evaluación no se limitará a una única medida de clasificación.

Desempeño

Se considerarán aspectos relacionados con:

- detección de anomalías;
- falsas alarmas;
- retraso de detección;
- localización;
- estructura temporal de los datos.

Robustez

Se estudiará el comportamiento ante:

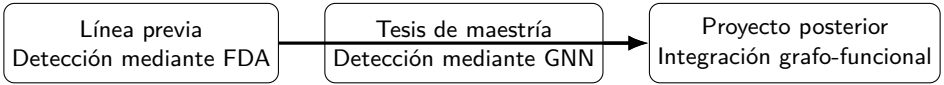
- observaciones faltantes;
- cambios operativos;
- modificaciones de la topología;
- eliminación de componentes del modelo.

Estudios de ablación

Los experimentos de ablación permitirán estudiar qué componentes del enfoque contribuyen realmente al desempeño observado y, en particular, cuál es el aporte de la información relacional.

Contribución

Desarrollar una evaluación rigurosa del uso de redes neuronales de grafos para detección de anomalías en datos multivariantes de sistemas ciberfísicos, prestando especial atención al aporte de la estructura relacional.



Proyección

La tesis desarrollaría la componente basada en grafos y Deep Learning como una línea autónoma de investigación, susceptible de integrarse posteriormente con la componente funcional dentro del marco grafo-funcional más amplio.

Bibliografía I


G. Pang, C. Shen, L. Cao, and A. van den Hengel, "Deep Learning for Anomaly Detection: A Review," *ACM Computing Surveys*, 2021.


X. Ma, J. Wu, S. Xue, J. Yang, C. Zhou, Q. Z. Sheng, H. Xiong, and L. Akoglu, "A Comprehensive Survey on Graph Anomaly Detection with Deep Learning," *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 2023.


A. Deng and B. Hooi, "Graph Neural Network-Based Anomaly Detection in Multivariate Time Series," in *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 2021.


R. Taormina et al., "Battle of the Attack Detection Algorithms: Disclosing Cyber Attacks on Water Distribution Networks," *Journal of Water Resources Planning and Management*, 2018.


R. Taormina and S. Galelli, "Deep-Learning Approach to the Detection and Localization of Cyber-Physical Attacks on Water Distribution Systems," *Journal of Water Resources Planning and Management*, 2018.